ПМ3 Разработка модулей ПО.

РО 3.1 Понимать и применять принципы объектно-ориентированного и асинхронного программирования.

Тема 2. Асинхронно программирование.

Лекция 11. Таймеры и упорядочивание асинхронных операций.

Цель занятия:

Ознакомиться с работой встроенных таймеров JavaScript, научиться управлять их выполнением, понимать ограничения и использовать таймеры в практических задачах.

Учебные вопросы:

1. Механизм таймеров.

2. setTimeout и setInterval: назначение, синтаксис, примеры.

3. Рекурсивный setTimeout как альтернатива setInterval.

4. Практические примеры.

5. Упорядочивание асинхронных операций.

1. Механизм таймеров

JavaScript работает в однопоточном режиме, то есть в каждый момент времени выполняется только один кусок кода в Call Stack.

Чтобы не блокировать выполнение, браузер (или Node.js) предоставляет механизмы таймеров.

◆ Что происходит «под капотом»:

1. Мы вызываем setTimeout или setInterval → они не выполняются сразу.

2. Эти функции передают задачу во встроенное Web API браузера (или Node.js API), которое «следит за временем».

3. Когда задержка истекла, колбэк помещается в Task Queue (очередь макрозадач).

4. Event Loop проверяет:

- если Call Stack пуст,
- и выполнены все микрозадачи (Promise, async/await),

  тогда из Task Queue берётся наш колбэк и выполняется.

◇ Важное следствие

- setTimeout(..., 0) никогда не выполнится мгновенно — его колбэк попадёт в очередь задач и выполнится только после текущего кода и всех микрозадач.
- Таймеры не гарантируют точного времени выполнения, они лишь ставят задачу «не раньше, чем через X миллисекунд».

2. setTimeout и setInterval: назначение, синтаксис, примеры.

- **setTimeout**

Назначение: выполнить функцию **один раз** через заданный промежуток времени.

Синтаксис setTimeout() :

setTimeout(функция, задержка, [аргумент1, аргумент2, ...])

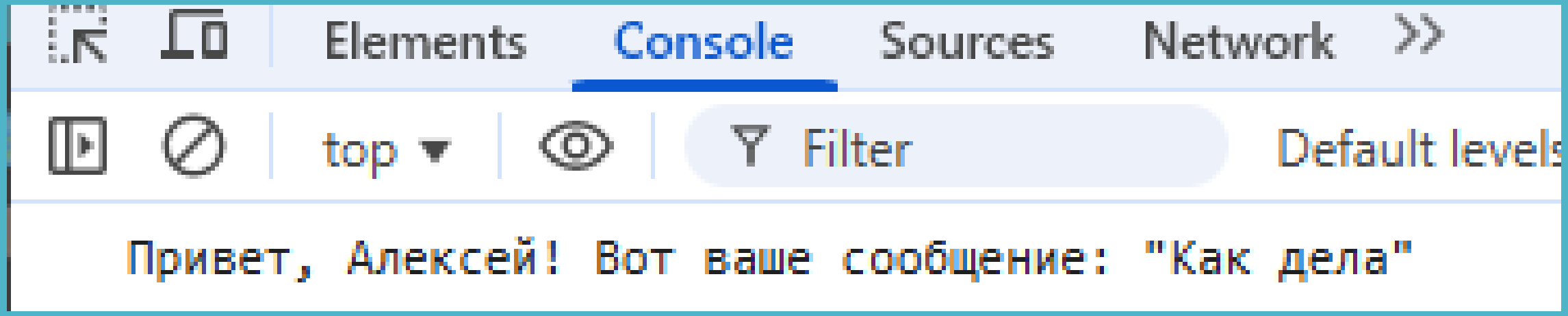
- функция_или_строка: Функция, которую нужно выполнить. Чаще всего используют анонимную функцию (() => { ... }). Также можно передать строку кода, но это не рекомендуется из соображений безопасности и производительности.
- задержка: Время в миллисекундах (1000 мс = 1 секунда), по истечении которого функция будет выполнена. Это минимальное время задержки, так как браузер может отложить выполнение, если основной поток занят.
- [аргумент1, аргумент2, ...]: Необязательные аргументы, которые будут переданы в вашу функцию, когда она будет вызвана.
- setTimeout() возвращает идентификатор (число), который можно использовать для отмены вызова с помощью clearTimeout()

◆ Простой пример с задержкой:

```
1   // Выведет "Hello, world!" в консоль через 2 секунды.
2   setTimeout(() => {
3     console.log('Hello, world!');
4   }, 2000);
```

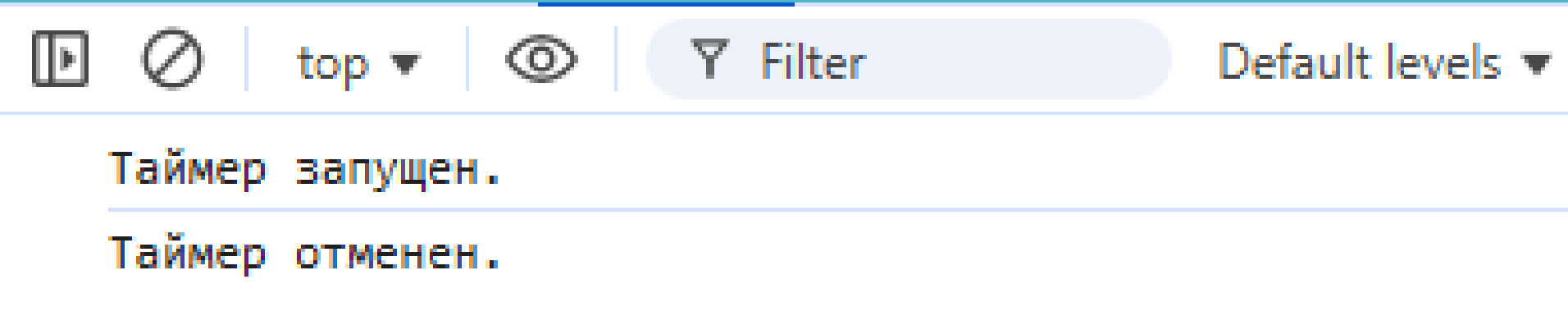
◆ Использование с аргументами:

```
1  function showMessage(name, message) {
2    console.log(`Привет, ${name}! Вот ваше сообщение: "${message}"`)
3  }
4
5  // Вызовет showMessage через 3 секунды, передав аргументы.
6  setTimeout(showMessage, 3000, 'Алексей', 'Как дела');
7
```



Отмена с помощью clearTimeout():

```
1   const timerId = setTimeout(() => {
2     console.log('Этот текст никогда не появится.');
3   }, 5000);
4
5   console.log('Таймер запущен.');
6
7   // Отменяем таймер до того как он сработает.
8   clearTimeout(timerId);
9
10  console.log('Таймер отменен.');
```



setInterval()

Назначение: выполнять функцию **периодически**, через заданные промежутки времени.

Она, как и setTimeout(), является частью Web API.

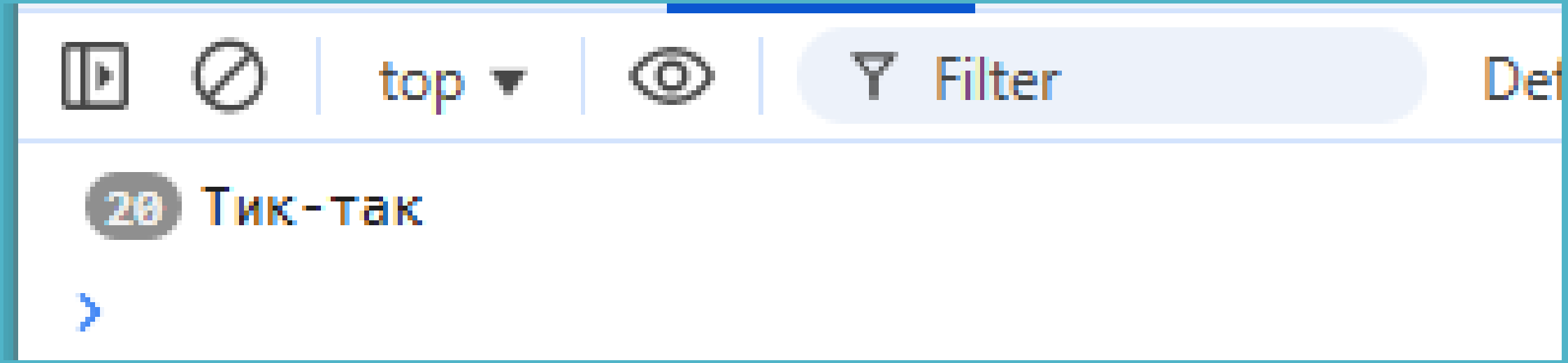
Синтаксис setInterval():

setInterval(функция, задержка, [аргумент1, аргумент2, ...])

- функция_или_строка: Функция, которую нужно вызывать на каждом интервале. Как и в setTimeout(), рекомендуется использовать функцию, а не строку кода.
- задержка_в_мс: Интервал в миллисекундах между последовательными вызовами.
- [аргумент1, аргумент2, ...]: Необязательные аргументы, которые будут переданы в функцию при каждом вызове.
- setInterval() возвращает идентификатор, который можно использовать для остановки повторных вызовов с помощью clearInterval().

◆ Простой пример с повторным выводом:

```
1   // Выводит "Тик-так" в консоль каждую секунду
2   setInterval(() => {
3     console.log('Тик-так');
4   }, 1000);
```



Создание простого таймера:

```
1   let countdown = 5;
2   // Запускаем интервал, который будет уменьшать значение каждую секунду
3   const timer = setInterval(() => {
4     console.log(countdown);
5     countdown--;
6
7     // Когда отсчёт достигнет 0, мы останавливаем интервал
8     if (countdown === 0) {
9       clearInterval(timer);
10      console.log('Поехали!');
11    }
12  }, 1000);
```

```
5
4
3
2
1
Поехали!
```

Отмена с помощью clearInterval():

```
1  const myInterval = setInterval(() => {
2    console.log('Этот текст будет появляться...');
3  }, 2000);
4
5  // Останавливаем интервал через 6 секунд
6  setTimeout(() => {
7    clearInterval(myInterval);
8    console.log('...но теперь он остановлен.');
9  }, 6000);
```

```
3 Этот текст будет появляться...
  ...но теперь он остановлен.
>
```

◆ Особенности

Оба метода возвращают **ID таймера**, который можно использовать для его остановки:

- clearTimeout(timerId)
- clearInterval(intervalId)

setTimeout(func, 0) → колбэк выполнится **после завершения текущего кода и микрозадач**, а не мгновенно.

В реальности задержка **минимум ~4 мс** в браузере (для вложенных таймеров или если вкладка неактивна).

Важно: без очистки setInterval будет работать бесконечно.

3. Рекурсивный setTimeout как альтернатива setInterval.

Дрейф интервалов (Interval Drift) — это явление, при котором реальное время между последовательными вызовами setInterval() постепенно увеличивается. ⏳

Это происходит потому, что браузер помещает каждую задачу в очередь, но не гарантирует, что она будет выполнена точно в срок.

Почему это происходит?

JavaScript работает в однопоточном режиме. Это значит, что в любой момент времени может выполняться только одна задача. Когда вы используете setInterval(функция, 1000), вы говорите браузеру: "Добавь эту функцию в очередь задач каждую секунду".

Однако, если основной поток JavaScript занят выполнением других, более долгих задач (например, сложными вычислениями, обработкой данных или отрисовкой), то запланированная задача из setInterval() вынуждена ждать, пока поток освободится.

Таким образом, время между вызовами будет равно не 1000 мс, а 1000 мс + время ожидания. Со временем это ожидание накапливается, и интервал "дрейфует" от своего первоначального значения.

```
1   let count = 0;
2   const startTime = Date.now();
3
4   // Запускаем интервал
5   const myInterval = setInterval(() => {
6     count++;
7     const actualTime = Date.now() - startTime;
8     const expectedTime = count * 1000;
9     const drift = actualTime - expectedTime;
10
11    console.log(`Прошло: ${actualTime} мс. Ожидалось: ${expectedTime} мс. Дрейф: ${drift} мс.`);
12  }, 1000);
13
14  // Имитация "тяжёлой" работы, которая блокирует основной поток
15  function blockMainThread() {
16    const start = Date.now();
17    // Этот цикл будет работать примерно 3 секунды
18    while (Date.now() - start < 3000) {
19      // Просто ждём и ничего не делаем, но поток занят
20    }
21  }
22
23  // Запускаем блокирующую функцию через 2 секунды
24  setTimeout(blockMainThread, 2000);
```

```
Прошло: 2132 мс. Ожидалось: 1000 мс. Дрейф: 1132 мс.   test.js:11
Прошло: 5133 мс. Ожидалось: 2000 мс. Дрейф: 3133 мс.   test.js:11
Прошло: 6016 мс. Ожидалось: 3000 мс. Дрейф: 3016 мс.   test.js:11
Прошло: 7013 мс. Ожидалось: 4000 мс. Дрейф: 3013 мс.   test.js:11
Прошло: 8016 мс. Ожидалось: 5000 мс. Дрейф: 3016 мс.   test.js:11
Прошло: 9013 мс. Ожидалось: 6000 мс. Дрейф: 3013 мс.   test.js:11
Прошло: 10006 мс. Ожидалось: 7000 мс. Дрейф: 3006 мс.  test.js:11
Прошло: 11009 мс. Ожидалось: 8000 мс. Дрейф: 3009 мс.  test.js:11
Прошло: 12004 мс. Ожидалось: 9000 мс. Дрейф: 3004 мс.  test.js:11
Прошло: 13004 мс. Ожидалось: 10000 мс. Дрейф: 3004     test.js:11
мс.
Прошло: 14002 мс. Ожидалось: 11000 мс. Дрейф: 3002     test.js:11
```

Как избежать дрейфа интервалов?

Чтобы избежать дрейфа, вместо setInterval() лучше использовать рекурсивный setTimeout().

Этот подход гарантирует, что следующий вызов будет запланирован только после того, как предыдущий завершился.

```
1   let count = 0;
2   const startTime = Date.now();
3   const interval = 1000; // Наш желаемый интервал в 1000 мс
4   function scheduleNextCall() {
5     count++;
6     const actualTime = Date.now() - startTime; // Вычисляем, сколько времени прошло с начала
7     const expectedTime = count * interval;   // Вычисляем, сколько времени должно было пройти
8     const drift = actualTime - expectedTime;   // Вычисляем дрейф
9     console.log(`Прошло: ${actualTime} мс. Ожидалось: ${expectedTime} мс. Дрейф: ${drift} мс.`);
10    // Вычисляем, через сколько времени нужно запланировать следующий вызов
11    // Если дрейф положительный, уменьшаем задержку
12    // Если дрейф слишком большой, то следующая задержка будет 0, и функция вызовется сразу
13    const nextCallIn = interval - drift;
14    // Запускаем следующий вызов. Используем Math.max(0, nextCallIn), чтобы избежать отр. значений
15    setTimeout(scheduleNextCall, Math.max(0, nextCallIn));
16  }
17  // Запускаем первый вызов, чтобы начать цепочку
18  setTimeout(scheduleNextCall, interval);
19  // Имитация "тяжёлой" работы, чтобы показать дрейф
20  function blockMainThread() {
21    const start = Date.now();
22    while (Date.now() - start < 3000) {
23      // Блокируем поток на 3 секунды
24    }
25  }
26  // Запускаем блокирующую функцию через 2 секунды
27  setTimeout(blockMainThread, 2000);
```

```
Прошло: 1486 мс. Ожидалось: 1000 мс. Дрейф: 486 мс.   test.js:17
Прошло: 2003 мс. Ожидалось: 2000 мс. Дрейф: 3 мс.     test.js:17
Прошло: 5005 мс. Ожидалось: 3000 мс. Дрейф: 2005 мс.  test.js:17
Прошло: 5005 мс. Ожидалось: 4000 мс. Дрейф: 1005 мс.  test.js:17
Прошло: 5005 мс. Ожидалось: 5000 мс. Дрейф: 5 мс.     test.js:17
Прошло: 6009 мс. Ожидалось: 6000 мс. Дрейф: 9 мс.     test.js:17
Прошло: 7013 мс. Ожидалось: 7000 мс. Дрейф: 13 мс.    test.js:17
Прошло: 8004 мс. Ожидалось: 8000 мс. Дрейф: 4 мс.     test.js:17
Прошло: 9003 мс. Ожидалось: 9000 мс. Дрейф: 3 мс.     test.js:17
Прошло: 10892 мс. Ожидалось: 10000 мс. Дрейф: 892 мс. test.js:17
Прошло: 11884 мс. Ожидалось: 11000 мс. Дрейф: 884 мс. test.js:17
Прошло: 12882 мс. Ожидалось: 12000 мс. Дрейф: 882 мс. test.js:17
Прошло: 13697 мс. Ожидалось: 13000 мс. Дрейф: 697 мс. test.js:17
Прошло: 14007 мс. Ожидалось: 14000 мс. Дрейф: 7 мс.   test.js:17
```

4. Практические примеры.

Обратный отсчет:

```
1   <p id="timer"></p>
2   <script>
3     let count = 10;
4     const timerEl = document.getElementById("timer");
5
6     const intervalId = setInterval(() => {
7       timerEl.textContent = count;
8       if (count === 0) {
9         clearInterval(intervalId);
10        timerEl.textContent = "🚀 Старт!";
11      }
12      count--;
13    }, 1000);
14  </script>
```

Часы:

```
1   <p id="clock"></p>
2   <script>
3     function updateClock() {
4       document.getElementById("clock")
5       .textContent = new Date()
6       .toLocaleTimeString();
7     }
8     updateClock(); // сразу показать
9     setInterval(updateClock, 1000);
10  </script>
```

Светофор:

```
<div id="light" style="width:100px; height:100px; border-radius:50%; background: red;"></div>

<script>
  const light = document.getElementById("light");
  const colors = ["red", "yellow", "green"];
  let i = 0;

  function changeColor() {
    light.style.background = colors[i];
    i = (i + 1) % colors.length;
    setTimeout(changeColor, i === 1 ? 500 : 2000);
    // жёлтый — 0.5 сек, остальные — 2 сек
  }
  changeColor();
</script>
```

Заключение

Сегодня мы разобрали, как JavaScript работает с таймерами и почему они важны для организации асинхронного кода:

- Таймеры (setTimeout, setInterval) работают не напрямую, а через Event Loop и WebAPI:
- setTimeout — откладывает выполнение функции на указанное время.
- setInterval — выполняет функцию периодически с заданным интервалом.

Очистка таймеров обязательна, если больше не нужен повторный вызов, чтобы не перегружать приложение (clearTimeout, clearInterval).

Минимальная задержка в браузере ограничена: даже setTimeout(fn, 0) реально выполняется не мгновенно, а после текущего стека и микрозадач (обычно не быстрее 4 мс).

Дрейф интервалов — проблема setInterval: если код внутри колбэка выполняется дольше задержки, то вызовы начинают «накладываться», что может привести к накоплению задач.

Рекурсивный setTimeout решает проблему дрейфа: он запускает новый таймер только после завершения предыдущего кода, позволяя более точно управлять временем.

👉 **Главная мысль**:

Таймеры в JavaScript — это не гарантия «точного времени», а лишь механизм планирования задач через Event Loop.

Для стабильного поведения нужно понимать их ограничения (задержка, дрейф) и выбирать правильный подход (setInterval или рекурсивный setTimeout).

5. Упорядочивание асинхронных операций.

Проблемы асинхронности.

- **Гонки данных**: Возникают, когда несколько асинхронных операций пытаются изменить одно и то же состояние.
- **Неопределенный порядок выполнения**: Асинхронные операции могут завершаться в произвольном порядке, что затрудняет управление логикой приложения.

Рассмотрим простой пример **гонки данных**, где два асинхронных процесса изменяют одно и то же значение.

```
let counter = 0;
function incrementCounter() {
    const delay = Math.random() * 1000; // Случайная задержка
    setTimeout(() => {
        const currentValue = counter; // Читаем текущее значение
        console.log(`Текущая значение: ${currentValue}`);
        // Случайная логика, чтобы увеличить счетчик
        // Увеличиваем на 0, 1 или 2
        counter = currentValue + Math.floor(Math.random() * 3);
        console.log(`Увеличенное значение: ${counter}`);
    }, delay);
}
// Запускаем несколько асинхронных операций
incrementCounter();
incrementCounter();
incrementCounter();
```

Это ситуация, когда несколько асинхронных операций читают и изменяют одно и то же значение, и это приведет к непредсказуемым результатам.

```
Текущая значение: 0
Увеличенное значение: 1
Текущая значение: 1
Увеличенное значение: 3
Текущая значение: 3
Увеличенное значение: 4
```

```
Текущая значение: 0
Увеличенное значение: 2
Текущая значение: 2
Увеличенное значение: 2
Текущая значение: 2
Увеличенное значение: 2
```

Неопределенный порядок выполнения.

```
let data = [];
function fetchData(id) {
    return new Promise((resolve) => {
        const delay = Math.random() * 2000; // Случайная задержка до 2 секунд
        setTimeout(() => {
            console.log(`Данные для ID ${id} загружены`);
            resolve(`Данные ${id}`);
        }, delay);
    });
}
async function run() {
    // Запускаем асинхронные операции параллельно
    fetchData(1).then(result => data.push(result));
    fetchData(2).then(result => data.push(result));
    fetchData(3).then(result => data.push(result));
    // Ждем некоторое время, чтобы все данные загрузились
    setTimeout(() => {
        console.log("Финальные данные:", data);
    }, 3000); // Ждем достаточно времени для завершения всех запросов
}
run();
```

Пример, в котором выполняется несколько асинхронных запросов, и порядок их завершения влияет на финальный результат.

Порядок загрузки данных может меняться из-за случайной задержки.

```
Данные для ID 3 загружены
Данные для ID 2 загружены
Данные для ID 1 загружены
Финальные данные: [ 'Данные 3', 'Данные 2', 'Данные 1' ]
```

```
Данные для ID 2 загружены
Данные для ID 1 загружены
Данные для ID 3 загружены
Финальные данные: [ 'Данные 2', 'Данные 1', 'Данные 3' ]
```

Методы упорядочивания асинхронных операций.

1. Использование Promise.

Обещания (Promise): Объект, представляющий завершение или неудачу асинхронной операции и её результат.

Состояния Promise:

Ожидание (pending): Начальное состояние, ни выполнено, ни отклонено.

Исполнено (fulfilled): Операция завершена успешно.

Отклонено (rejected): Операция завершена с ошибкой.

2. async/await.

async: Обозначает, что функция является асинхронной и всегда возвращает Promise.

await: Ожидает завершения Promise и возвращает его результат.

Пример использования async/await

```javascript
let counter = 0;
function incrementCounter() {
    return new Promise((resolve) => {
        const delay = Math.random() * 1000;
        setTimeout(() => {
            const currentValue = counter;
            console.log(`Текущая значение: ${currentValue}`);
            counter = currentValue + 1; // Увеличиваем на 1
            resolve(counter);
        }, delay);
    });
}
async function run() {
    // Запускаем асинхронные операции последовательно
    await incrementCounter();
    await incrementCounter();
    await incrementCounter();
    console.log(`Финальное значение счетчика: ${counter}`);
}
run();
```

В этом примере используются async/await для последовательного выполнения операций, что гарантирует, что каждая операция завершится перед началом следующей.

```
Текущая значение: 0
Текущая значение: 1
Текущая значение: 2
Финальное значение счетчика: 3
```

Подробнее о Promise и async/await в следующих лекциях.

Контрольные вопросы:

- Чем отличаются setTimeout и setInterval?
- Что возвращает вызов setTimeout/setInterval?
- Как отменить выполнение таймера?
- Что произойдёт, если указать setTimeout(..., 0)?
- Почему setInterval может «дрейфовать» во времени?
- В чём преимущество рекурсивного setTimeout перед setInterval?
- Каково минимальное значение задержки в современных браузерах?
- Почему важно очищать таймеры в долгоживущих приложениях?

Домашнее задание:

1. https://ru.hexlet.io/courses/js-asynchronous-programming

4	Возврат в асинхронном коде Учимся писать асинхронные функции и работать с результатом их работы
5	Упорядочивание асинхронных операций Учимся управлять потоком выполнения асинхронных операций

2. Повторить материал лекции.

Материалы лекций:

https://github.com/ShViktor72/Education2025

Обратная связь:

colledge20education23@gmail.com